



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دہانہ

کھینے کی اجازت نہیں ہے۔ سیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	4	4

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. In optical fibre information travels in the form of:	آپٹیکل فائبر میں انفارمیشن کس شکل میں منتقل ہوتی ہے؟	Electrical signal الیکٹریکل سگنل	Sound signal سائونڈ سگنل	Microwaves signal مائیکروویو سگنل	Light signal لائٹ سگنل	☐	☐	☐	☐
2. The half-life of an isotope is 1 year, its percentage left after 3 years is:	ایک آئسوٹوپ کی ہاف لائف 1 سال ہے۔ 3 سال بعد اس کی کتنی مقدار بچے گی؟	50%	25%	12.5%	75%	☐	☐	☐	☐
3. In $X + {}_8^{17}O \rightarrow {}_7^{14}N + {}_2^4He$ what is X?	مساوات $X + {}_8^{17}O \rightarrow {}_7^{14}N + {}_2^4He$ میں X کیا ہے؟	${}_1H^2$	${}_0n^1$	${}_{-1}e^0$	${}_1H^1$	☐	☐	☐	☐
4. In half hour 180 waves are passing through a point in a river. Time period of the wave is:	ایک ورہ میں ایک مقام سے 180 موجز گزر رہی ہیں۔ ٹائم پیریڈ بتائیگی۔	1s	0.1s	180s	10s	☐	☐	☐	☐
5. The sound energy passing per unit area per second is measured in:	ایک سیکنڈ میں ایک یونٹ ایریا سے گزرنے والی سائونڈ انرجی _____ میں ماپی جاتی ہے۔	dm	W/m^2	Hz	dB	☐	☐	☐	☐
6. An object is at 60cm from lens and the image is at 20cm, the magnifications is:	اگر ایک آبجیکٹ لینز سے 60cm پر ہو جبکہ امیج لینز سے 20cm پر ہو تو میگنیفیکیشن کیا ہوگی؟	1	40	$\frac{1}{3}$	3	☐	☐	☐	☐
7. Human ear can respond to the intensity of:	انسانی کان کس شدت کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے؟	$10^{-13} Wm^{-2}$ to $10 Wm^{-2}$	$10^{-12} Wm^{-2}$ to $1 Wm^{-2}$	$10^{-15} Wm^{-2}$ to $0.1 Wm^{-2}$	$10^{-14} Wm^{-2}$ to $100 Wm^{-2}$	☐	☐	☐	☐
8. Potential difference between two points is 20V. The work needed to shift 10 coulomb charge from one point to other will be:	دو پوائنٹس کا پوٹینشل ڈفرینس 20V ہے۔ 10 کولمب کے چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ منتقل کرنے کے لیے کتنا ورک درکار ہوگا؟	10J	100J	200J	2J	☐	☐	☐	☐
9. How long does it take a current of 50 mA to transfer 10 C charge?	50 ملی امپیر کا کرنٹ 10 کولمب کے چارج کی منتقلی میں کتنا وقت لے گا؟	200s	300s	400s	50s	☐	☐	☐	☐
10. Determine R_e for the circuit:		16Ω	8Ω	2Ω	12Ω	☐	☐	☐	☐
11. If $I_p = 100 I_s$, the turn ratio of transformer is:	اگر $I_p = 100 I_s$ ہو تو ٹرانسفارمر کی ٹرن ریشیو کیا ہوگی؟	100:1	1:10	10:1	1:100	☐	☐	☐	☐
12. The output of a NOR gate is 1 when:	ایک NOR گیٹ کا آؤٹ پٹ کس صورت میں 1 ہوگا؟	A = 1 B = 1	A = 0 B = 1	A = 1 B = 0	A = 0 B = 0	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 24004-20042(B)—

$$\bullet T = \frac{1}{f} \quad \bullet I = \frac{q}{t} \quad \bullet V = \frac{W}{q} \quad \bullet m = \frac{h_f}{h_o} = \frac{d_f}{d_o} \quad \bullet \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \bullet R_e = R_1 + R_2 \quad \bullet N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_o \quad \bullet \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$$



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION - B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Compare the time periods of a pendulum in Islamabad and Mount Everest. ایک پندولم کے اسلام آباد اور ماؤنٹ ایورسٹ پر ٹائم پیریڈز کا موازنہ کریں۔	3	OR	Enlist the necessary conditions to produce echo. گوئی پیدا کرنے کے لیے ضروری شرائط تحریر کریں۔	1.5 + 1.5
(ii)	Describe the factors affecting the loudness of sound. آواز کی لاؤڈنیس کن فیکٹرز پر منحصر ہے؟ مختصر آئیائیں۔	1x3	OR	Briefly explain damping. Discuss its graphical form. ڈیمپنگ کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کی گرافیکل فارم بھی ڈسکس کریں۔	1+2
(iii)	What will be the speed of light in diamond that has a refractive index of 2.42? ایک ہیرے کاریفریکٹو انڈیکس 2.42 ہے، اس میں روشنی کی رفتار کیا ہوگی؟	3	OR	Briefly elaborate mutual induction. Make a schematic diagram. Write its units. میوچل انڈکشن کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا خاکہ بنائیں۔ اس کی اکائی بھی لکھیں۔	1x3
(iv)	Two small, equally charged metal spheres, having charge 5 μC each are placed at a distance of 4.0 cm between them. Calculate the magnitude of force. دو چھوٹے، برابر چارج (5 μC) والے میٹل سفیر ایک دوسرے کے قریب 4.0 cm کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ ان پر عمل کرنے والی قوت بتائیں۔	3	OR	Find the power delivered to an air conditioner when it draws a current of 12 A when connected to a power supply of 210 V. ایک ایئر کنڈیشنر 210V کی سپلائی پر 12A کرنٹ استعمال کرے تو اس کی پاور معلوم کریں۔	3
(v)	Light enters from air into glass of refractive index 1.55 at an angle of 35°. What is the value of angle of refraction of glass? روشنی ہوا سے گلاس (ریفریکٹو انڈیکس 1.55) میں 35° کے زاویے پر داخل ہوتی ہے۔ گلاس کا اینگل آف ریفریکشن معلوم کریں۔	3	OR	A battery torch bulb uses 8 cells (each of 1.5 V) to glow. If resistance of the bulb is 10Ω, determine the current. ایک بیٹری ٹارچ کا بلب 1.5V کے 8 سیل سے روشن ہوتا ہے۔ اگر بلب کی مزاحمت 10 Ω ہو تو کرنٹ کی مقدار معلوم کریں۔	3
(vi)	An electric heater working at a potential difference of 240 V draws 30 A of current. How much electrical energy will it consume in 90 minutes? ایک الیکٹرک ہیٹر 240V کے پوٹینشل ڈفرینس پر کام کے دوران 30A کرنٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ 90 منٹ میں کتنی الیکٹرک انرجی استعمال کرے گا؟	3	OR	Radium-226 undergoes alpha decay. Write the reaction equation, and determine the identity of daughter nucleus. ریڈیم 226 میں ایٹما ڈیکے ہوتا ہے۔ اس کے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔ اور باقی رہ جانے والے نیوکلئس کی پہچان بھی کریں۔	2+1
(vii)	Briefly explain the Right-Hand Rule for the case of current passing through a solenoid. ایک سولینائیڈ سے گزرتے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول مختصر آئیائیں کریں۔	3	OR	Discuss NOR gate with its circuit diagram, symbol and truth table. NOR گیٹ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام، سمبل اور ٹر تھ ٹیبل کے ساتھ مختصر آئیائیں کریں۔	1x3
(viii)	Briefly elaborate the methods to increase the resultant force on armature of DC motor. DC موٹر کے آرمیچر پر ریزلٹنٹ فورس بڑھانے کے طریقے مختصر آواضح کریں۔	1x3	OR	Compare RAM and ROM memories. RAM اور ROM میموریز کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5
(ix)	A 24V battery passes a 30mA current through a resistor. Find value of resistance used in this circuit. ایک 24V کی بیٹری ایک رزسٹر میں سے 30mA کرنٹ پاس کرے تو رزسٹنس کی ویلیو بتائیں۔	3	OR	State Right Hand Rule for current passing through a conductor placed inside a uniform magnetic field. گنیٹک فیلڈ میں پڑے کنڈکٹر سے گزرتے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول مختصر آئیائیں کریں۔	3
(x)	Elaborate transmission of signal through optical fiber. آپٹیکل فائبر میں سگنل ٹرانسمیشن کی وضاحت کریں۔	1x3	OR	Differentiate analogue and digital electronics. اینالوگ اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں فرق بیان کریں۔	3
(xi)	What will be the atomic mass and atomic number of the nuclei that comes after beta decay of Thorium (Th-234)? What is its name? تھوریم (Th-234) کے بیٹا ڈیکے کے بعد بننے والے نیوکلئس کا ایٹمک ماس اور ایٹمک نمبر کیا ہوگا؟ اس کا نام بھی بتائیں۔	2+1	OR	Determine the electrostatic force between Nitrogen nucleus (having 7 protons) and the valence electron which is at a distance of 4.8nm from the nucleus. نائیٹر جن کے نیوکلئس میں 7 پروٹان ہیں اور ویلنس الیکٹران 4.8 nm کے فاصلے پر ہے۔ دونوں میں الیکٹروستیک فورس معلوم کریں۔	3

SECTION - C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Show that motion of a Simple Pendulum is SHM. Derive formulae of its time period and frequency. ثابت کریں کہ سیمپل پندولم کی موٹن SHM ہوتی ہے۔ اس کے ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کے فارمولے بھی اخذ کریں۔	3+1 +1	OR	Explain force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Also draw diagrams. گنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کنڈکٹر پر فورس کی وضاحت کریں نیز ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2
Q.4	Explain combination of capacitors in parallel with diagram. Also give its characteristics and derive a relation for its equivalent capacitance. کپیسٹرز کے پیرالل میں کنکشن کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کریں۔ اسکی خصوصیات بھی بتائیں۔ نیز اس کی مساوی کپیسٹنس کے لیے مساوات بھی اخذ کریں۔	2+1 +2	OR	SONAR sends ultrasound signal to sea bed. It is received back after 9.2 s. If speed of sound in water is 1500 ms ⁻¹ . Find the depth of sea bed. SONAR کی مدد سے سمندر کی تہہ میں ایک سائونڈ سگنل بھیجا گیا جو 9.2 سیکنڈ کے بعد واپس موصول ہوا، اگر پانی میں آواز کی سپیڈ 1500ms ⁻¹ ہو تو سمندر کی گہرائی بتائیں۔	05
Q.5	Elaborate the working of compound microscope. Draw ray diagram. Determine its magnifying power. کامپاؤنڈ مائیکروسکوپ کے کام کی وضاحت کریں۔ اس کی رے ڈائیگرام بنائیں۔ نیز اس کی میگنیفائیٹنگ پاور بھی معلوم کریں۔	1+3+ 1	OR	Discuss the use of logic gates in: درج شدہ میں لاجک گیٹس کا استعمال بیان کریں: a. e-mail login ای میل لاگ ان b. Front and back door bell فرنٹ اور بیک ڈور بیل	2.5 + 2.5
Q.6	Explain nuclear fission reaction in detail along with diagram and nuclear equation. نیوکلیر فیشن ری ایکشن کی تفصیلی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بنائیں اور مساوات بھی لکھیں۔	3+1 +1	OR	Differentiate primary and secondary memories. Why are both needed in computers? پرائمری اور سیکنڈری میموریز میں فرق بتائیں۔ کمپیوٹر میں دونوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟	2.5 + 2.5

— 2SA-I 24004 (B) —

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ $n = \frac{c}{v}$ $N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0$ $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ $n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$ $E = P \times t$ $2d = vt$ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ $V = IR$
 $g_{\text{Islamabad}} > g_{\text{Mount Everest}}$ $P = VI$ $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2}$ $q_{\text{proton}} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ $q_{\text{electron}} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر تاہم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا نہ جائے۔
کینے کی اجازت نہیں ہے۔ سیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	4	4

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The most suitable means of continuous communication between a satellite and earth is:	الٹراسونک ویوز	Sound waves	Any light waves	Radio waves					
2. The half-life of a certain isotope is 1 day. What quantity of it will be left after: 2 days?	ایک مخصوص آئسوٹوپ کی نصف حیات 1 دن ہے؟ 2 دن بعد اس کی کتنی مقدار بچے گی؟	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$				
3. When ${}_{92}^{235}\text{U}$ ejects a beta particle (β^-), the number of protons left in the nucleus are:	جب ${}_{92}^{235}\text{U}$ ایک بیٹا پارٹیکل (β^-) نکالتا ہے تو نیوکلیئس میں کتنے پروٹون بچتے ہیں؟	92	93	89	91				
4. 360 waves are passing through a point in a river in one hour. Time period of the wave is:	ایک دریا میں ایک مقام پر ایک گھنٹہ میں 360 ویوز گزر رہی ہیں۔ ٹائم پیریڈ بتائیں۔	1s	10s	100s	0.1s				
5. The sound energy passing per unit area per second is called:	ایک سیکنڈ میں ایک یونٹ ایریا سے گزرنے والی سائونڈ انرجی _____ کہلاتی ہے۔	Intensity of sound	Pitch of sound	Frequency	Loudness				
6. An object is at 30cm from a lens and the image is at 10cm, the magnifications is:	اگر ایک آبجیکٹ لینز سے 30cm پر ہو جبکہ انیج لینز سے 10cm پر ہو تو میگنیفیکیشن کیا ہوگی؟	1	3	10	$\frac{1}{3}$				
7. Human ear can respond to the intensity of:	انسانی کان کس شدت کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے؟	10^{-13}Wm^{-2} to 10Wm^{-2}	10^{-12}Wm^{-2} to 1Wm^{-2}	10^{-15}Wm^{-2} to 0.1Wm^{-2}	10^{-14}Wm^{-2} to 100Wm^{-2}				
8. If 5 joule work is needed to shift 10 coulomb charge from one point to another, the potential difference between the points is:	اگر 10 کولمب کے ایک چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ منتقل کرنے کے لیے 5 جول ورک درکار ہو تو دونوں پوائنٹس کا پوٹینشل ڈفرینس کیا ہوگا؟	5V	2V	0.5V	10V				
9. How long does it take a current of 10 mA to deliver 30 C charge?	ایک 10 ملی امپیر کرنٹ کو 30 کولمب چارج ڈیلیور کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟	30s	300s	3000s	3s				
10. Determine R_e for the circuit:	دے گئے سرکٹ کا R_e بتائیں۔	4Ω	2Ω	12Ω	6Ω				
11. If turn ratio of a transformer is 100, then:	اگر ایک ٹرانسفارمر کی ٹرن ریشو 100 ہو تو:	$N_s = \frac{N_p}{100}$	$N_s = \frac{100}{N_p}$	$V_s = \frac{V_p}{100}$	$I_p = 100I_s$				
12. The output of a NAND gate is 0 when:	ایک NAND گیٹ کا آؤٹ پٹ کس صورت میں 0 ہوگا؟	A = 1 B = 1	A = 0 B = 1	A = 1 B = 0	A = 0 B = 0				

—2SA-I 24004-22044(D)—

$$\bullet v = f\lambda \quad \bullet V = \frac{W}{q} \quad \bullet N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0 \quad \bullet I = \frac{q}{t} \quad \bullet m = \frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o} \quad \bullet \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \bullet R_e = R_1 + R_2 \quad \bullet \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s} \quad \bullet f = \frac{1}{T}$$



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following questions briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	If the length of a pendulum is doubled, what will be its time period? اگر پینڈولم کی لمبائی کو دوگنا کر دیں تو اس کا نام پیریڈ کیا ہو گا؟	3	OR	Briefly describe the factors affecting the magnitude of induced emf. انڈیوسڈ emf پر اثر انداز ہونے والے عوامل مختصر آبیان کریں۔	1x3
(ii)	Give three differences between loudness and pitch. لاؤڈنس اور پیچ کے درمیان تین فرق بیان کریں۔	3	OR	Compare RAM and ROM memories. RAM اور ROM میموریز کا موازنہ کریں۔	1.5+ 1.5
(iii)	What will be the speed of light in glass that has a refractive index of 1.5? ایک گلاس جس کا ریفریکٹو انڈیکس 1.5 ہو، اس میں سے روشنی کی رفتار کیا ہو گی؟	3	OR	State Right Hand Rule for current passing through a conductor placed inside a uniform magnetic field. گنیٹک فیلڈ میں پڑے کنڈکٹر سے گزرتے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول مختصر آبیان کریں	3
(iv)	Two small, equally charged metal spheres, having charge 9μC each are placed at a distance of 4.0cm. Calculate the magnitude of force acting on these. دو چھوٹے، برابر چارج (9μC) والے مثل مستطیر ایک دوسرے سے 4.0 cm کے فاصلے پر رکھے ہیں۔ ان پر عمل کرنے والی قوت بتائیں۔	3	OR	An electric geyser working at a potential difference of 240 V draws 20 A of current. How much electrical energy will it consume in 2 hours? ایک الیکٹرک گیزر 240V کے پوٹینشل ڈفرینس پر کام کے دوران 20A کرنٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ دو گھنٹے میں کتنی الیکٹرک انرجی استعمال کرے گا؟	3
(v)	Light enters from air into water at an angle of 35° and it is refracted through 18°. What is refractive index of water? روشنی ہوا سے پانی میں 35° زاویہ سے داخل ہوتی ہے اور 18° کے زاویہ سے ریفریکٹ ہوتی ہے۔ پانی کا ریفریکٹو انڈیکس کیا ہو گا؟	3	OR	A battery torch bulb uses 4 cells (each of 1.5 V) to glow. If resistance of the bulb is 20.0 Ω, determine the current. ایک بیٹری ٹارچ کا بلب 1.5V کے 4 سیل سے روشن ہوتا ہے۔ اگر بلب کی مزاحمت 20 Ω ہو تو کرنٹ کی مقدار معلوم کریں۔	3
(vi)	Find the power supplied to an electric iron, drawing 6A current when connected to a 200V power supply. اگر ایک برقی استری 200V کی سپلائی پر 6A کرنٹ استعمال کرے تو اس کی پاور معلوم کریں۔	3	OR	Cobalt-60 undergoes beta decay. Write its reaction equation. Determine the identity of daughter nucleus. کوبالٹ 60 میں بیٹا ڈیکے ہوتا ہے۔ اس کے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔ اور بیٹے والے نیوکلئس کی پہچان بھی کریں۔	1x3
(vii)	Briefly explain the Right-Hand Rule for the case of current passing through a solenoid. ایک سولینوائڈ سے گزرتے کرنٹ کے لیے رائٹ ہینڈ رول مختصر آبیان کریں۔	3	OR	A 12 V battery passes a 1A current through a resistor. Find value of resistance used in this circuit. ایک 12V کی بیٹری ایک رزسٹر میں سے 1A کرنٹ پاس کرتی ہے۔ رزسٹنس کی ویلیو بتائیں۔	3
(viii)	How electrons are deflected by an electric field? Show it by a diagram. ایک الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرانز کیسے ڈیفلکٹ ہوتے ہیں؟ ڈائیگرام میں دکھائیں۔	1+2	OR	Briefly elaborate mutual induction. Make a schematic diagram. Write its units. میوچل انڈکشن کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا خاکہ بنائیں۔ اس کی اکائی بھی لکھیں۔	1x3
(ix)	Discuss an AND gate with its circuit diagram, symbol and truth table. AND گیٹ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام، سمبل اور ٹریوٹھ ٹیبل کے ساتھ مختصر آبیان کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the function of the shock absorber. (application of the damped oscillation). شاک ایزربر کا فنکشن مختصر آبیان کریں۔ (ڈیمپنگ کے مطابق)	3
(x)	Differentiate between Hardware and Software. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں فرق بیان کریں۔	1.5+ 1.5	OR	Give three differences of loudness and intensity. لاؤڈنس اور انٹینسٹی میں تین فرق بیان کریں۔	1x3
(xi)	What will be the atomic mass and atomic number of the nuclei that comes after alpha decay of uranium (U-238)? What is its name? یورینیم (U-238) کے ایلفا ڈیکے کے بعد بیٹے والے نیوکلئس کا ایٹمک ماس اور ایٹمک نمبر کیا ہو گا؟ اس کا نام بھی بتائیں۔	1x3	OR	Determine the electrostatic force between carbon nucleus (having 6 protons) and the valence electron which is at a distance of 6.4 nm from the nucleus. کاربن کے نیوکلئس میں 6 پروٹان ہیں اور ویلینس الیکٹران 6.4nm کے فاصلے پر ہے۔ دونوں میں الیکٹروستیک فورس معلوم کریں۔	3

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Show that motion of a mass attached to a spring is SHM. Derive formula of its time-period and frequency. ثابت کریں کہ سبرنگ سے جڑے ماس کی حرکت SHM ہوتی ہے۔ اس کے ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کے فارمولے بھی اخذ کریں۔	3+ 1+1	OR	Elaborate the working of refracting telescope. Draw its ray diagram. Determine its magnifying power. رفریکٹنگ ٹیلی سکوپ کے کام کی وضاحت کریں۔ اس کی رے ڈائیگرام بنائیں۔ نیز اس کی میگنیفائیڈ پاور بھی معلوم کریں۔	1+3+1
Q.4	Explain combination of capacitors in series with diagram. Also give its characteristics and derive a relation for its equivalent capacitance. کپیسٹرز کے سیریز میں کنکشن کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کریں۔ اسکی خصوصیات بھی بتائیں۔ نیز اس کی مساوی کپیسٹنس کے لیے مساوات بھی اخذ کریں۔	1+2 +2	OR	SONAR sends ultrasound signal towards sea bed. It is received back after 8.3 s. If speed of sound in sea water is 1550 ms ⁻¹ . Find the depth of sea bed? SONAR کی مدد سے سمندر کی تہہ میں ایک ساؤنڈ سگنل بھیجا گیا جو کہ 8.3 سیکنڈ کے بعد واپس موصول ہوا، اگر پانی میں آواز کی سپیڈ 1550ms ⁻¹ ہو تو سمندر کی گہرائی معلوم کریں۔	05
Q.5	Explain turning effect on current carrying coil in a magnetic field with diagrams. گنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوائل کے ٹرننگ ایفیکٹ کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کریں۔	3+2	OR	Describe 'word processing' and 'data processing' software. Enlist their characteristics. ورڈ پراسیسنگ اور ڈیٹا پراسیسنگ سافٹ ویئر کی وضاحت کریں۔ ان کی خصوصیات بھی لکھیں۔	2.5 + 2.5
Q.6	What is half life? Derive the formula for number of undecayed atoms. Draw graph of atoms decaying with time. ہاف لائف کیا ہے؟ غیر ڈیکے شدہ ایٹمز کی تعداد معلوم کرنے کا فارمولہ اخذ کریں۔ وقت کے ساتھ ڈیکے ہونے والے ایٹمز کا گراف بھی بنائیں۔	1+2 +2	OR	What is a Cathode Ray Oscilloscope (CRO)? Discuss its working principle with diagram. Give its uses. کیٹھوڈرے آسیلو سکوپ کیا ہے؟ اس کا کام کرنے کا اصول ڈائیگرام کے ساتھ بتائیں۔ اس کے استعمال بھی لکھیں۔	1+2+2

— 2SA-I 24004 (D) —

$$\begin{aligned}
 & T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} & n = \frac{c}{v} & F = k\frac{q_1q_2}{r^2} & n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} & N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0 & q_{\text{proton}} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C} \\
 & V = IR & P = VI & 2d = vt & n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 & k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} & q_{\text{electron}} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}
 \end{aligned}$$